

**Program Sarjana – Departemen Teknik Biomedik
Fakultas Teknologi Elektro - ITS**



Soal Tugas Semester Ganjil 2017/2018

Mata Kuliah : **Dasar Sistem Cerdas Kelas A/B**

Kode / SKS : TX141350 / 3 SKS

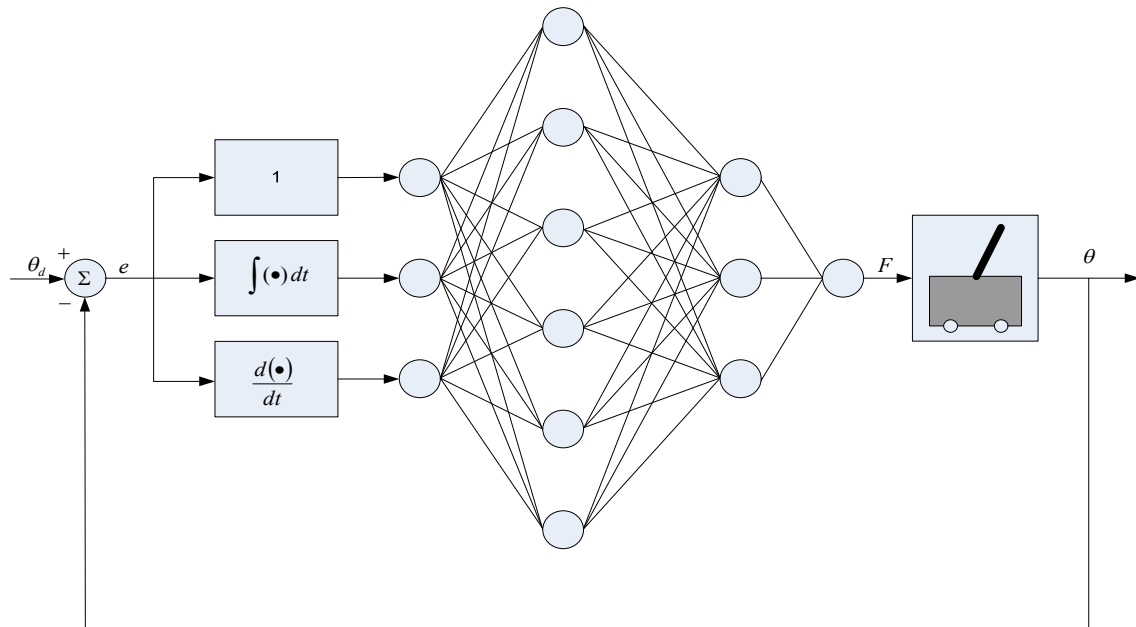
Waktu : 2 Minggu

Dosen : Achmad Arifin, Nada F. H., Fauzan A.

PERMASALAHAN

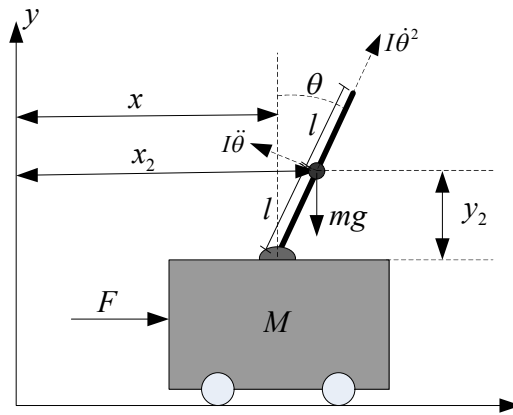
Aplikasikan ANN untuk Cart dan Pendulum seperti pada Gambar 1.

- Turunkan persamaan delta error dari tiap-tiap layer!
- Turunkan persamaan update weight, threshold dan asymptotes!
- Buat programnya!



Gambar 1. ANN untuk Cart dan Pendulum.

PERSAMAAN CART dan INVERTED PENDULUM



Gambar 2. Sistem Cart dan Pendulum.

Persamaan untuk sistem diatas adalah sebagai berikut :

$$[M + m]\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta = F$$

$$ml\cos\theta\ddot{x} + [(4/3)ml^2]\ddot{\theta} - mgl\sin\theta = 0$$

Untuk mempermudah membuat simulasi, persamaan diatas bisa disederhanakan :

$$[M + m]\ddot{x} + [ml\cos\theta]\ddot{\theta} = F + ml\dot{\theta}^2\sin\theta$$

$$[ml\cos\theta]\ddot{x} + [(4/3)ml^2]\ddot{\theta} = mgl\sin\theta$$

Atau

$$a\ddot{x} + b\ddot{\theta} = u1$$

$$c\ddot{x} + d\ddot{\theta} = u2$$

Dimana

$$a = M + m \quad , \quad b = ml\cos\theta \quad , \quad u1 = F + ml\dot{\theta}^2\sin\theta$$

$$c = b \quad , \quad d = (4/3)ml^2 \quad , \quad u2 = mgl\sin\theta$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u1 \\ u2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u1 \\ u2 \end{bmatrix}$$

$$\ddot{x} = \det (du1 - bu2)$$

$$\ddot{\theta} = \det (-cu1 + au2)$$

$$\det = 1/ (ad - bc)$$

Pada umumnya, sistem kontrol membutuhkan sistem plant yang linier agar mudah dikontrol. Untuk sistem cart dan pendulum, pendulum diinginkan tegak lurus (vertikal) dan dengan asumsi perubahan θ sangat kecil maka $\sin(\theta) = \theta$, $\cos(\theta) = 1$, dan $\dot{\theta}^2 = 0$, sehingga

$$\begin{aligned} [M + m]\ddot{x} + ml\ddot{\theta} &= F \\ \ddot{x} + \frac{4}{3}l\ddot{\theta} - g\theta &= 0 \end{aligned}$$

Dengan sedikit penurunan maka diperoleh persamaan sebagai berikut,

$$\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = a\theta + bF \rightarrow \ddot{x}(t) = a\theta(t) + bF(t)$$

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = c\theta + dF \rightarrow \ddot{\theta}(t) = c\theta(t) + dF(t)$$

Dimana

$$\begin{aligned} a &= \frac{-3mg}{(m + 4M)} & b &= \frac{4}{(m + 4M)} \\ c &= \frac{3g(m + M)}{0.5l(m + 4M)} & d &= \frac{-3}{0.5l(m + 4M)} \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kestabilan dari sistem yaitu dengan melihat lokasi pole pada sistem yang akan dikontrol, pada kasus ini yaitu θ . Caranya adalah sebagai berikut,

$$\ddot{\theta}(t) = c\theta(t) + dF(t)$$

$$s^2\theta(s) = c\theta(s) + dF(s)$$

$$(s^2 - c)\theta(s) = dF(s)$$

$$\frac{\theta(s)}{F(s)} = \frac{d}{s^2 - c} = \frac{d}{s + \sqrt{c}} \frac{1}{s - \sqrt{c}}$$

Sistem dikatakan stabil apabila lokasi pole-polenya berada disebelah kiri sumbu imajiner. Dari persamaan sistem dapat dilihat bahwa lokasi salah satu pole berada disebelah kanan sumbu imajiner sehingga sistem tidak stabil. Agar sistem stabil, maka lokasi pole-polenya harus dipaksa tidak berada disebelah kanan sumbu imajiner. Sehingga, untuk membuat sistem stabil yaitu sebagai berikut,

$$\ddot{\theta}(t) = -(c\theta(t) + dF(t))$$

$$s^2\theta(s) = -c\theta(s) - dF(s)$$

$$(s^2 + c)\theta(s) = -dF(s)$$

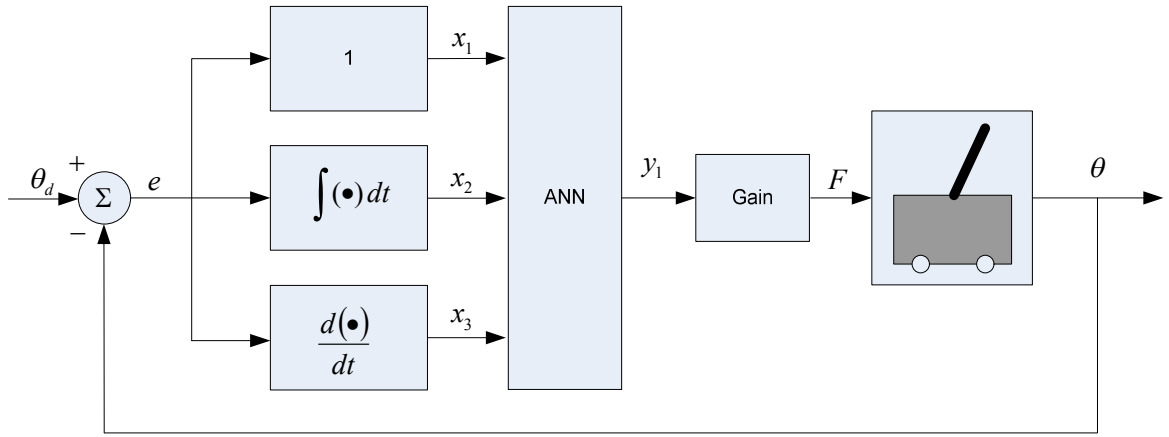
$$\frac{\theta(s)}{F(s)} = \frac{-d}{s^2 + c}$$

$$s_{12} = \pm i\sqrt{c}$$

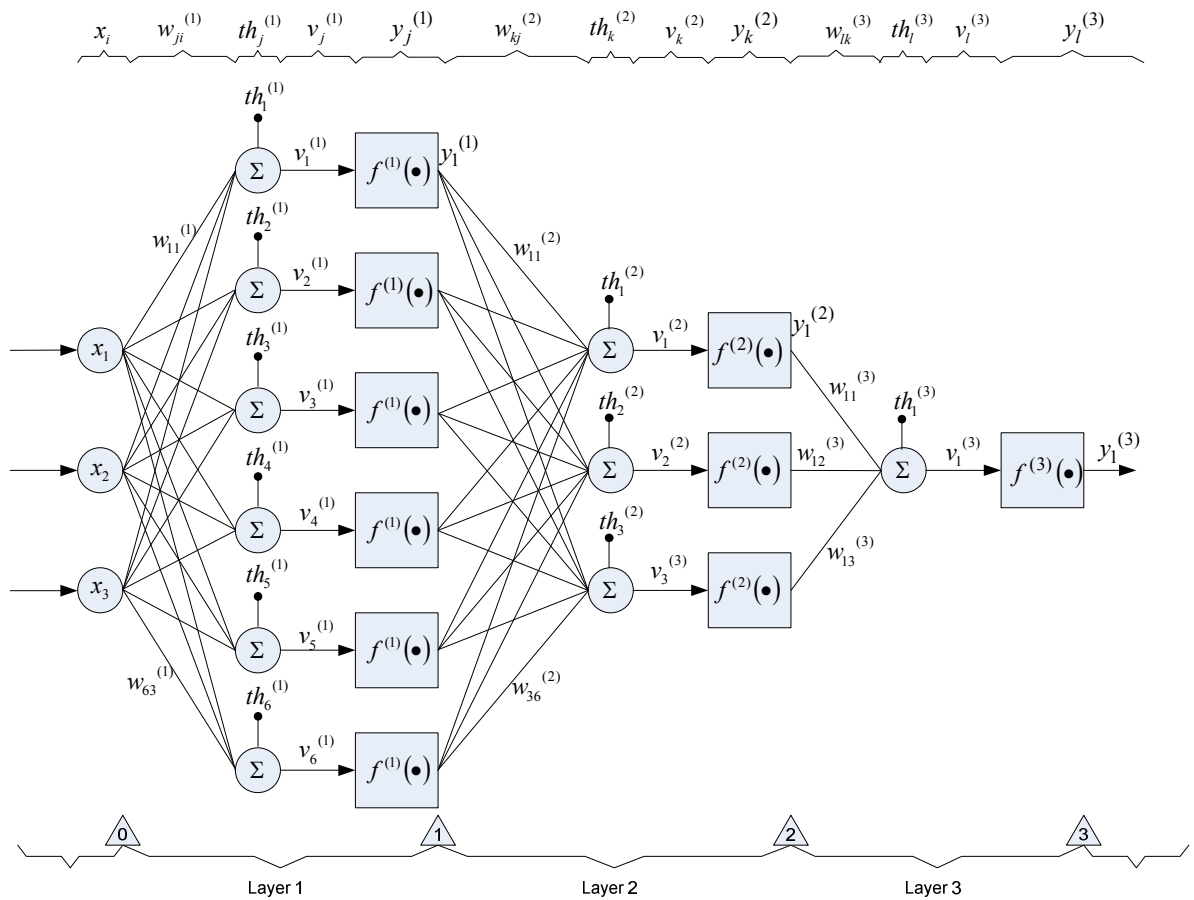
Dengan lokasi pole-pole sudah tidak ada yang berada disebelah kanan sumbu imajiner, maka sistem sudah bisa dikatakan stabil.

$$\ddot{x}(t) = a\theta(t) + bF(t)$$

$$\ddot{\theta}(t) = -c\theta(t) + dF(t)$$



Gambar 3. Diagram blok perancangan sistem.



Gambar 4. Model komputasi ANN.